

# GNSS Scope / NMEA 分析アプリ — 機能テスト手順書

- 文書バージョン：2026.2
- 最終更新：2026-06-10
- 対象アプリ：GNSS Scope ([index.html](#)) ／関連：[docs/funcspec-202606.md](#)・[docs/UsersGuide-202606.md](#)

本書は、基本的な機能（Picoとの接続・生NMEAの取得）から順に動作を確認するための手順書です。上から順に実施し、各テストの「期待結果」を満たすか確認してください。前のレベルが通らないと次が成立しないため、**必ず上から順に進めます**。

本バージョンから接続方式が **WebSocket (iPhone) ／Bluetooth・BLE (Android) の選択式** になりました。L1/L2 は両方式を確認します（環境に応じて実施できる方を中心に）。

## 0. テストの前に

### 0.1 準備するもの

- Pico W (u-blox MAX-M10S 接続済み・ファーム [micropython/main.py](#) 稼働。WS と BLE を同時配信)。
- **WebSocket (iPhone) テスト用**：iPhone もしくは Chromium 系 PC。Pico W と同一 **LAN**（または [picow.local](#) が名前解決できること）。HTTP 配信で開く。
- **Bluetooth (Android) テスト用**：Android 端末 (Chrome/Edge)。Bluetooth を ON。アプリを **HTTPS** で開けること（公開版 URL、または localhost）。
- アプリ一式 ([index.html](#) + [js/](#) + [css/](#))。
- 屋外または窓際など、**空が見える場所**（衛星を捕捉するため）。

接続方式は端末で使い分けます：iPhone は Bluetooth 非対応のため WebSocket、Android は Bluetooth を使います。両方の端末が無い場合は、用意できる方式を中心に実施してください。

### 0.2 アプリの起動（HTTP配信）

ES モジュール構成のため、[file://](#) では動きません。フォルダ内で次を実行します。

```
python -m http.server 8000
# または
npx serve .
```

ブラウザで <http://localhost:8000> を開きます。**ライブ受信は必ず HTTP で開いてください**（HTTPS からは [ws://](#) に接続できません）。

### 0.3 テスト記録の付け方

各テストの「判定」欄に 合格(OK) / 不合格(NG) / 未実施(—) を記入します。末尾の「結果記録シート」（10章）を印刷・複製して使ってください。

## 0.4 レベル構成

| レベル | 内容                             | 目的                        |
|-----|--------------------------------|---------------------------|
| L0  | アプリ単体（デモ）動作確認＋接続方式の初期選択        | Pico無しでアプリが正常か切り分け        |
| L1  | <b>Picoと接続できているか</b> （WS／BLE）  | WebSocket／Bluetooth 接続の確立 |
| L2  | <b>生NMEAが取得できているか</b> （WS／BLE） | 受信データの中身を直接確認             |
| L3  | パース・エポック集約                     | 解析コアの正しさ                  |
| L4  | 各ビュー表示                         | 可視化の正しさ                   |
| L5  | 収録                             | データ保存                     |
| L6  | 異常系・耐性                         | 切断/不正/制約への挙動              |

## 1. L0：アプリ単体（デモ）動作確認

Pico を使う前に、アプリそのものが正常に動くかをデモ機能で切り分けます。ここが通らない場合、原因はアプリ側（配信・ブラウザ）です。

### T0-1 アプリが表示される

- **手順**：<http://localhost:8000> を開く。
- **期待結果**：上部バー（接続状態ドット・URL入力・接続/収録/デモ ボタン）と 5パネル（測位ステータス／スカイプロット／SNR／時系列／データ品質）が表示される。接続状態は **disconnected**、ドットは赤、収録状態は **—**。
- **判定**：[]

### T0-2 デモ再生で全パネルが動く

- **手順**：「デモ再生」を押す。
- **期待結果**：
  - 接続状態が **demo** になり、ドットが緑。
  - 測位ステータスに Fix種別・使用衛星数・DOP・座標が出る。
  - スカイプロットに衛星（●/○）が描かれる。
  - SNR に棒グラフが出る。
  - 時系列が約1秒ごとに右へ伸びる。
  - データ品質のチェックサム通過率が表示され、更新レートが増える。
- **判定**：[]

### T0-3 デモ停止

- **手順**：「デモ停止」を押す。
- **期待結果**：データ更新が止まり、接続状態が **disconnected**、ドットが赤に戻る。
- **判定**：[]

### T0-4 接続方式セレクトの初期選択と切替

- **手順**：上部バーの「接続方式」セレクトを確認し、WebSocket ⇄ Bluetooth を切り替える。

- 期待結果：
  - 初期選択が環境に合っている（Web Bluetooth が使える＝HTTPS/対応ブラウザなら Bluetooth、使えない＝http/iOS なら WebSocket）。
  - WebSocket 選択時は WS URL 入力欄が表示され、Bluetooth 選択時は隠れる。
  - Bluetooth が使えない環境では、使えない理由（要 HTTPS／端末非対応）が注意書きに赤字で出る。
- 判定：[]

✅ L0 がすべて OK なら、アプリ本体は正常です。以降の不具合は Pico／ネットワーク側を疑います。

## 2. L1：Picoと接続できているか

WebSocket（iPhone, 2.1）と Bluetooth（Android, 2.2）の両方を扱います。用意できる端末・方式から実施してください。

### 2.1 WebSocket（iPhone）

#### T1-1 接続先の指定

- 手順：WS URL に接続先を入力。
  - 既定：`ws://picow.local/`
  - 名前解決できない場合：`ws://<PicoのIPアドレス>/`（例 `ws://192.168.1.50/`）
- 期待結果：入力欄に URL が反映される。
- 判定：[]

#### T1-2 WebSocket 接続の確立

- 手順：「接続」を押す。
- 期待結果：接続状態が `connecting` → `connected` に遷移し、ドットが緑になる。ボタン表示が「切断」に変わる。
- 判定：[]
- NG時の切り分け：
  - `connecting` のまま／`reconnecting` を繰り返す → URL・ポート、Pico のサーバ稼働、同一 LAN かを確認。ページを **HTTP** で開いているか確認（HTTPS だと `ws://` 不可）。
  - `picow.local` で繋がらない → IP 直指定を試す。

#### T1-3 切断できる

- 手順：「切断」を押す。
- 期待結果：接続状態が `disconnected`、ドットが赤、ボタンが「接続」に戻る。
- 判定：[]

✅ T1-1～3 が OK なら、Pico との WebSocket 接続は成立しています。

### 2.2 Bluetooth（Android）

Android 端末で **HTTPS 版**を開いて実施します。`http://<IP>` では Bluetooth は使えません。

## T1B-1 Bluetooth を選び、注意書きが消える

- **手順**：Android Chrome で HTTPS 版を開く → 接続方式で **Bluetooth (Android)** を選ぶ。
- **期待結果**：WS URL 入力欄が隠れ、注意書きが「『接続』で picow を選択」になる（赤字の「要 HTTPS／非対応」が出ない＝Bluetooth が使える状態）。
- **判定**：[]
- **NG時**：赤字で「要 HTTPS」→ http で開いている。「非対応」→ iOS か非対応ブラウザ。

## T1B-2 BLE 接続の確立（picow を選択）

- **手順**：「接続」を押す → デバイス選択ダイアログで **picow** を選ぶ。
- **期待結果**：状態が **connecting** → **connected** になり、ドットが緑。ボタンが「切断」に変わる。各パネルが更新され始める。
- **判定**：[]
- **NG時の切り分け**：
  - ダイアログに picow が出ない → Pico の電源・BLE 広告（シリアルに **BLE(NUS) 広告開始**）、Android の Bluetooth が ON か、距離が近いかを確認。
  - 選んでも **connected** にならない → **chrome://bluetooth-internals** で接続状況を確認。

## T1B-3 BLE 切断・自動再接続

- **手順**：「切断」で **disconnected** を確認。次に再接続後、Pico を一時的に電源OFF→ON。
- **期待結果**：切断で赤・「接続」に戻る。再接続中に Pico を落とすと **reconnecting** になり、復帰後は **ユーザー操作なし**で自動的に **connected** へ戻る（既知デバイスのため再選択不要）。
- **判定**：[]

✅ L1（WS いずれか／BLE いずれか）が OK なら、Pico との接続は成立しています。

## 3. L2：生NMEAが取得できているか

「接続できた」と「データが届いている」は別問題です。ここでは受信した生 NMEA の中身を直接確認します。方法は2通り（A：ブラウザ開発者ツール、B：収録）。

**方式による使い分け**：方法A（DevTools の WS タブ）は **WebSocket 専用**です。**Bluetooth(BLE) の場合は方法B（収録, T2-2）と T2-3（データ品質）で確認**してください（BLE は Network タブに現れません）。各パネルが更新されること自体も受信の証拠になります。

### T2-1（方法A）DevTools で生フレームを見る ★推奨（WebSocketのみ）

- **手順**：
  1. F12 で開発者ツールを開き、**Network** タブを選択。
  2. フィルタを **WS** にし、「接続」を押す（既に接続中なら一度切断→接続）。
  3. 一覧に出た WebSocket 接続をクリックし、**Messages** を開く。
- **期待結果**：受信メッセージに **\$GNGGA,...\*XX \$GNRMC,... \$GxGSV,...** 等の 生 NMEA 行が、おおよそ 1 秒間隔で流れ続ける。
- **判定**：[]
- **確認ポイント**：
  - 行が \$ で始まり \* +16進2桁で終わっている（チェックサム付き）。

- GGA・RMC・GSA・GSV の各種別が来ている。

## T2-2（方法B）収録して行数で確認

- **手順**：接続中に「収録開始」→ 10秒ほど待つ → 「収録停止」。
- **期待結果**：収録状態が **収録中...** → **停止 (N 行)** となり、**N が 0 より十分大きい**（1Hz・10秒なら数十行程度。GGA/RMC/GSA/GSV を合わせるため通常 50～100 行規模）。
- **判定**：[]
- **補足**：保存先はブラウザ内 IndexedDB（DB名 **gnssMonitorDB**）。DevTools の **Application** → **IndexedDB** → **gnssMonitorDB** → **lines** で実データ行（**line** フィールド）も確認可。

## T2-3 受信データの妥当性（データ品質パネル）

- **手順**：接続したまま「データ品質」パネルを見る。
- **期待結果**：
  - **チェックサム通過率**が 99% 以上（理想は 100%）。
  - **センテンス更新レート**に GGA/RMC/GSA/GSV が並び、Hz が概ね 1Hz 近辺。
  - エポック数が時間とともに増える。
- **判定**：[]
- **NG時**：通過率が低い → 通信が壊れている可能性（電波・配線・ファーム）。

✔ L2 が OK なら、生 NMEA が欠落なく取得できています。

# 4. L3：パース・エポック集約

## T3-1 測位値が反映される

- **手順**：接続後、空が見える状態で「測位ステータス」を見る。
- **期待結果**：使用衛星・HDOP/PDOP/VDOP・緯度・経度・標高・UTC に もっともらしい値が入る（未受信項目のみ「—」）。UTC が時刻として更新される。
- **判定**：[]

## T3-2 マルチGNSSが統合される

- **手順**：スカイプロットと SNR の凡例色を確認。
- **期待結果**：複数のコンステ（GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS）の衛星が 1画面に混在表示される（環境により系は変動）。
- **判定**：[]

## T3-3 エポックが二重・抜けなく確定する

- **手順**：データ品質の「平均エポック間隔」を見る。
- **期待結果**：1Hz 設定なら平均が約 1000ms、ジッタ( $\sigma$ )が小さい。間隔ヒストグラムの山が 1000ms 近傍（強調色）にできる。
- **判定**：[]

# 5. L4：各ビュー表示

#### T4-1 測位ステータス：Fix種別バッジ

- **期待結果**：測位状態に応じてバッジが変化・色分けされる（No fix=赤／GPS fix・DGPS=標準／RTK fixed・RTK float=緑／Dead reckoning=黄）。測位モードが 2D/3D を示す。
- **判定**：[]

#### T4-2 測位ステータス：有効測位率

- **手順**：しばらく受信を続ける。
- **期待結果**：有効測位率が表示される。良好な空では 100% に近づく。（quality=0 や RMC=V のエポックがあると下がる=正しい挙動）。
- **判定**：[]

#### T4-3 スカイプロット：向きと使用/可視

- **期待結果**：
  - N が上・E が右（北上・時計回り）。仰角リング 0/30/60°。
  - 使用中は ●（塗り）、可視のみは ○（中抜き）。
  - 円の大きさが SNR に応じて変わる。各点に PRN が付く。
- **判定**：[]

#### T4-4 SNR チャート

- **期待結果**：可視衛星ごとに棒。0/20/40 dBHz 目盛り。使用中=濃い、可視のみ=薄い。コンステ順→PRN順。SNR欠損衛星は出ない。
- **判定**：[]

#### T4-5 時系列グラフ

- **期待結果**：約1秒ごとに右へ伸びる。左軸=平均SNR、右軸=使用衛星数、破線=HDOP。300秒を超えると古い点が左から消える（窓スクロール）。
- **判定**：[]
- **NG時**：グラフ枠に「uPlot を読み込めませんでした」と出る → ネット接続/CDN を確認。

#### T4-6 データ品質レポート

- **期待結果**：通過率・不正センテンス数・エポック数・GGA欠損率・平均間隔・ジッタ・種別別更新レート・間隔ヒストグラムが表示・更新される。
- **判定**：[]

#### T4-7 レイアウト（レスポンス）

- **手順**：ウィンドウ幅を 720px 以下に狭める。
- **期待結果**：5パネルが縦積みになり、表示が崩れない。
- **判定**：[]

---

## 6. L5：収録

#### T5-1 収録は接続と独立に開始できる

- 手順：デモ再生中に「収録開始」→数秒→「収録停止」。
- 期待結果：停止 (N 行) が出て、N>0。接続/デモの状態に関係なく収録できる。
- 判定：[]

## T5-2 収録の開始・停止表示

- 期待結果：開始で 収録中...、停止で 停止 (N 行) に切り替わる。ボタン表示が「収録開始」⇄「収録停止」で切り替わる。
- 判定：[]

## T5-3 収録データが残っている

- 手順：DevTools → Application → IndexedDB → gnssMonitorDB。
- 期待結果：sessions にセッション (startedAt/endedAt/lineCount)、lines に生行が保存されている。
- 判定：[]

注：保存セッションを選んで再生する画面UI（倍速・シーク・一時停止）は本バージョン未実装です（データ層のみ実装）。本書では収録の保存までを確認対象とします。

# 7. L6：異常系・耐性

## T6-1 自動再接続

- 手順：接続中に Pico の電源を切る（または LAN を一時切断）→ 数十秒後に復帰させる。
- 期待結果：状態が reconnecting になり、復帰後に自動で connected へ戻る（再接続間隔は最大15秒まで延びる）。アプリは落ちない。
- 判定：[]

## T6-2 不正チェックサムへの耐性

- 手順：データ品質の「不正センテンス」を観察（電波が弱い環境だと自然に発生）。
- 期待結果：不正行は破棄されつつカウントされ、通過率に反映。アプリは継続動作。
- 判定：[]

## T6-3 欠損フィールドの表示

- 手順：屋内など測位できない状態で開く。
- 期待結果：座標などが「—」表示で、エラーや停止にならない。
- 判定：[]

## T6-4 mixed content 制約の確認（WS・仕様確認）

- 手順：HTTPS で開いたページから WebSocket を選び ws:// 接続を試す。
- 期待結果：接続できない（ブラウザ制約）。WS ライブは HTTP で開くことを再確認。
- 判定：[]

## T6-4b セキュアコンテキスト制約の確認（BLE・仕様確認）

- 手順：http://<IP> で開いたページで接続方式に Bluetooth を選ぶ／接続を試す。

- **期待結果**：注意書きに「要 HTTPS」と赤字表示、接続すると **unsupported**。BLE は HTTPS（または **localhost**）で開くことを再確認。iPhone では Bluetooth が選べても 接続できない（**unsupported**）ことも確認。
- **判定**：[]

#### T6-6 Pico の WS/BLE 同時配信・BLE は WiFi 非依存（任意）

- **手順**：可能なら iPhone(WS) と Android(BLE) を同時接続。さらに Pico を WiFi 圏外にして Android(BLE) のみで接続を試す。
- **期待結果**：同時接続でも両方に NMEA が届く。WiFi 圏外でも Android は BLE で受信できる（WS は不可）。
- **判定**：[]

#### T6-5 排他制御（接続とデモ）

- **手順**：接続中に「デモ再生」を押す／デモ中に「接続」を押す。
- **期待結果**：一方を開始すると他方は自動的に止まり、状態表示が整合する。
- **判定**：[]

## 8. 合否の目安（サマリ）

| 区分 | 必須（これが NG なら以降不成立）                       | 推奨                                  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 基盤 | T0-2, T1-2 か T1B-2（接続）, T2-2（生NMEA：収録行数） | T0-1, T0-4, T1-3, T2-1（WS）, T1B-1/3 |
| 解析 | T3-1, T3-3                               | T3-2                                |
| 表示 | T4-3, T4-4                               | T4-1,2,5,6,7                        |
| 保存 | T5-2                                     | T5-1, T5-3                          |
| 耐性 | T6-1                                     | T6-2～T6-6                           |

接続は WS（T1-2）か BLE（T1B-2）のどちらか一方が成立すれば基盤 OK とみなします。

## 9. トラブルシューティング早見表

| 症状                                         | 主な原因と対処                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (WS)<br><b>connecting/reconnecting</b> のまま | URL・ポート誤り／Pico未起動／別LAN／HTTPSで開いている。IP直指定を試す。 |



| 症状                      | 主な原因と対処                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (BLE) 注意書きが赤字「要HTTPS」   | <code>http://&lt;IP&gt;</code> で開いている。HTTPS版を開く。localhost なら可。                                       |
| (BLE) 注意書きが赤字「非対応」      | iPhone か非対応ブラウザ。Android の Chrome/Edge を使う。                                                           |
| (BLE) ダイアログに picow が出ない | Pico未起動／BLE広告していない／Android の Bluetooth OFF／距離。シリアルログと <code>chrome://bluetooth-internals</code> を確認。 |
| 接続は緑だが値が出ない             | 生NMEAが届いていない。WSは T2-1、BLEは T2-2（収録）/T2-3（品質）で受信を確認。屋外で再試行。                                           |
| チェックサム通過率が低い            | 通信が壊れている。電波・配線・ファームを確認。                                                                              |
| 時系列が出ない                 | uPlot（CDN）未読込。ネット接続を確認。                                                                              |
| 画面が真っ白                  | <code>file://</code> で開いている。HTTP/HTTPS配信で開き直す。                                                       |
| 収録 0 行                  | 収録開始時に受信していない。接続/デモが動いているか確認。                                                                        |

## 10. 結果記録シート

- 実施日：\_\_\_\_\_ 実施者：\_\_\_\_\_
- 環境：ブラウザ／場所（屋外・窓際・屋内）
- 接続方式：☐WebSocket（iPhone） ☐Bluetooth（Android）／Pico URL \_\_\_\_\_／配信 ☐HTTP ☐HTTPS

| テストID | 内容                          | 判定(OK/NG/—) | 備考 |
|-------|-----------------------------|-------------|----|
| T0-1  | アプリ表示                       |             |    |
| T0-2  | デモ全パネル動作                    |             |    |
| T0-3  | デモ停止                        |             |    |
| T0-4  | 接続方式の初期選択/切替                |             |    |
| T1-1  | 接続先指定（WS）                   |             |    |
| T1-2  | <b>接続確立（WS）</b>             |             |    |
| T1-3  | 切断（WS）                      |             |    |
| T1B-1 | Bluetooth選択/注意書き            |             |    |
| T1B-2 | <b>BLE接続確立（picow選択）</b>     |             |    |
| T1B-3 | BLE切断/自動再接続                 |             |    |
| T2-1  | 生NMEA（DevTools・WS）          |             |    |
| T2-2  | <b>生NMEA（収録行数・WS/BLE共通）</b> |             |    |
| T2-3  | 受信妥当性（品質）                   |             |    |
| T3-1  | 測位値反映                       |             |    |

| テストID | 内容                   | 判定(OK/NG/—) | 備考 |
|-------|----------------------|-------------|----|
| T3-2  | マルチGNSS統合            |             |    |
| T3-3  | エポック間隔               |             |    |
| T4-1  | Fixバッジ               |             |    |
| T4-2  | 有効測位率                |             |    |
| T4-3  | スカイプロット              |             |    |
| T4-4  | SNRチャート              |             |    |
| T4-5  | 時系列                  |             |    |
| T4-6  | データ品質                |             |    |
| T4-7  | レスポンス                |             |    |
| T5-1  | 収録独立開始               |             |    |
| T5-2  | 収録開始/停止表示            |             |    |
| T5-3  | 収録データ保存              |             |    |
| T6-1  | 自動再接続                |             |    |
| T6-2  | 不正CS耐性               |             |    |
| T6-3  | 欠損表示                 |             |    |
| T6-4  | mixed content (WS)   |             |    |
| T6-4b | セキュアコンテキスト (BLE)     |             |    |
| T6-5  | 排他制御                 |             |    |
| T6-6  | WS/BLE同時・BLE WiFi非依存 |             |    |

## 11. 改訂履歴

| バージョン  | 日付         | 内容                                                                       |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2026.1 | 2026-06-10 | 初版。機能仕様書 2026.1 に基づき作成。                                                  |
| 2026.2 | 2026-06-10 | Bluetooth(BLE) 接続のテスト (T0-4, T1B-1～3, T6-4b, T6-6) を追加。機能仕様書 2026.2 に対応。 |